

HAREKETLİ KOMŞULARIMIZ

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | GÖKYÜZÜNDEKİ KOMŞULARIMIZ VE BİZ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre hareketleri; gece ve gündüzün, mevsimlerin, Ay'ın evrelerinin ve tutulmaların oluşmasını sağlar. Bu hareketleri anlamak, gökyüzündeki olayları açıklamamıza ve zamanı doğru ölçmemize yardımcı olur. Dijital teknolojilerle zenginleştirilen bu öğrenme senaryosu öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini; hacimsel büyüklüklerini ve aralarındaki uzaklık ilişkilerini temsil eden modeller hazırlayarak bilimsel model oluşturma becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Teknoloji destekli ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarına uygun olarak tasarlanan senaryoda öğrenciler; ön bilgilerini harekete geçirir, dijital içerikler ve simülasyonlar aracılığıyla gözlem yaparak kendi fiziksel tasarımlarını oluştururlar. Bilimsel verilere dayalı araştırmalarla bu yapıları karşılaştırır ve elde ettikleri kanıtlar doğrultusunda modellerini yeniden düzenlerler. Bu süreç; öğrencilerin karşılaştırma, eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken grup çalışmalarına dayalı etkinlikler sayesinde iş birliği ve iletişim becerilerini de güçlendirir. Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için öğretmen; EBA, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları, akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları, uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları ve kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak öğrenme sürecini zenginleştirir. Öğrencilere olumlu geri bildirimlerde bulunarak öğrenilenleri pekiştirir.

Anahtar Kavramlar

Güneş, Dünya, Ay, Model oluşturma

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.1.4. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

  a) Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden bir model önerir.

  b) Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden modelini yeni kanıtlara göre yeniler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Güneş, Dünya ve Ay'ın hareket ve büyüklüklerini hazırladıkları üç boyutlu model üzerinden gösterir.
- Hazırladıkları modeli arkadaşlarının çalışmalarıyla karşılaştırarak yeniden geliştirir.
- Dijital teknolojileri kullanarak hazırladıkları modeli sunar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D1.2. Hakkaniyetli davranmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D6.1. Samimi olmak
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D20.2. Dayanışma ve fedakârlık göstermek

Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.13. Yapılandırma becerisi
- KB2.15. Yansıtma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB2.20. Sentezleme becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- FBAB9. Bilimsel model oluşturma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB2.3. Sosyal farkındalık becerisi
- OB1.5. Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB 2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB.2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB.2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB 2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Çeşitli yöntem, teknik ve dijital araçları aktif öğrenmeyi sağlayacak şekilde kullanır.
- Model geliştirme sürecinde öğrencilere rehberlik eder.
- Öğrencilerin düşüncelerini rahatça ifade edebileceği demokratik bir ortam oluşturur.
- Sınıf koşullarına ve etkinliğe uygun olarak öğrencileri gruplara ayırır.
- Etkinlik aşamalarının zamanında tamamlanması için süreci planlar ve takip eder.

Öğrenci

- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak ve yardımlaşarak çalışır.
- Etkinliklere katılmaya istekli olur.
- Dijital araçları etkin kullanarak bilgi ve becerilerini geliştirir.
- Grup içinde görev dağılımı yapar ve kendi sorumluluklarını yerine getirir.
- Grup arkadaşlarıyla iş birliği içinde model oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
- Değerlendirme formlarını doldururken arkadaşlarına karşı adil ve tarafsız davranır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Simülasyon araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Strafor toplar
- Oyun hamuru
- Boya
- Pipet
- İplik
- Makas
- Yapıştırıcı
- Cetvel



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen; öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerine ilişkin tahminlerini toplamak amacıyla dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak hazırladığı Göğe Bakalım etkinliğini EBA'dan paylaşır. Öğrencilerden önce talimatlar kısmındaki soruya cevap yazmalarını sonra konuyu öğrenmeden önce bildiklerim kısmına bildiklerini yazmalarını ister. Etkinliğin kontrolünün derste yapılacağını söyler.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen; "Gece gökyüzüne baktığınızda hangi gök cisimlerini gözlemliyorsunuz? Gündüz gökyüzüne baktığınızda neler görürsünüz? Bu gök cisimleri arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız?" sorularını sınıfa yönelterek öğrencilerin dikkatini konuya çeker. Öğrencilerin cevaplarını dinler ve onlara geri bildirim verir. Ardından ders öncesinde gönderdiği Göğe Bakalım etkinliğini etkileşimli tahtada açar ve öğrencilerden yazdıklarını okumalarını ister. Öğrencileri cesaretlendirerek onlara söz hakkı verir. Öğretmen; öğrencilere konu sonrası öğrendiğim bilgilerim bölümünü 4. derste tamamlayacaklarını ve böylece ön bilgileri ile süreç sonunda edindikleri bilgileri karşılaştıracaklarını belirtir. EBA'da yer alan Güneş, Dünya ve Ay etkileşimli içeriğini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerini karşılaştırmalarını ister ve etkinliği sıra ile öğrencilere yaptırır. Öğrenciler etkinlikteki büyükleri seçerken gerekçelerini açıklar. Öğretmen etkinlik süresince öğrencilere rehberlik ederek geri bildirimlerde bulunur. Ardından simülasyon araçlarıyla oluşturulmuş Yer çekimi ve Yörüngeler içeriğini etkileşimli tahtada açar. Güneş Sistemi'ndeki gerçek büyüklük ve uzaklık oranlarını öğrencilerle birlikte inceler. Öğrencilerden cisimler arasındaki muazzam boyut ve mesafe farkını simülasyon üzerinden deneyimlemelerini ister. Ders süresini ve eşit katılımı göz önünde bulundurarak etkinliği yaptırır ve gerekli yerlerde öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, EBA'da yer alan Dünya'mız ve Gökyüzündeki Komşularımız etkileşimli içeriğini öğrencilere gönderir. Öğrencilerden etkileşimli içeriği evde izlemelerini, içerikte yer alan sıra sizde etkinliklerini yapmalarını ister. Etkinliğin kontrolünü çevrim içi yapacağını belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Karşılaştırma, Muhakeme (akıl yürütme), Merak, İletişim, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ders Öncesi

Öğretmen; grupların derste yapacağı fiziksel modelleme etkinliği için farklı boyutlarda strafor toplar, oyun hamuru, boya, pipet, iplik, makas, yapıştırıcı ve cetvel gibi malzemeleri grup sayısı kadar temin eder. Sınıf ortamını yapılacak etkinliğe göre düzenler ve gerekli güvenlik önlemlerini alır.

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere grup olarak fiziksel modelleme etkinliği yapacaklarını söyler. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır. Etkinliği akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Akran Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini belirtir ve değerlendirme kriterlerinden bahseder (Ek-1). Gruplara etkinlikte kullanacakları malzemeleri dağıtır ve yönergeyi açıklar: "Amacınız; Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklük oranlarını mümkün olduğunca doğru yansıtan ve Dünya'nın hem kendi ekseni hem de Güneş etrafındaki, Ay'ın ise Dünya etrafındaki hareketini gösteren bir model yapmaktır." Öğretmen bu aşamada, maddelerin boşlukta kapladıkları yerin hacim olarak tanımlandığını ve hacmin cm^3, m^3 gibi birimlerle ölçüldüğünü vurgular. Ardından öğrencilerden strafor ve oyun hamuru seçimlerini bu hacimsel boyutları dikkate alarak yapmalarını ve grup arkadaşlarıyla yardımlaşarak çalışmalarını ister. Öğrenciler, gruplar hâlinde tartışıp gök cisimlerinin büyüklük oranlarına da dikkat ederek modellerini planlar. Gruplar, model planlarını öğretmenle paylaşarak olası yanlış oranlar ve hareket mekanizmalarına dair ilk geri bildirimleri aldıktan sonra model oluşturma sürecine geçer. Bu süreçte öğretmen planlarını ertelemeden, istikrarlı bir şekilde modellerini tamamlamalarını gruplardan ister. Her grup; strafor topları, oyun hamurlarını ve diğer malzemeleri kullanarak gök cisimlerini oluşturur ve bu cisimlerin özellikle büyüklük oranlarını doğru yansıtmaya odaklanır. Dünya'nın eksen eğikliğini de hesaba katmak için pipetleri veya iplikleri dikkatlice konumlandırır. Öğretmen, modelin hareket yönlerini ve hızlarını canlandırmak üzere grup üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Öğrenciler; Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini canlandırma provaları gerçekleştirir. Bu aşamada öğrenciler, modelin gözlemsel gerçeklerle ne kadar uyumlu olduğunu sürekli tartışarak gerekli düzenlemeleri yapar. Öğretmen gruplara tamamladıkları modelleri sonraki derste sunacaklarını söyler.

Ders Sonrası

Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak Güneş, Dünya ve Ay Sunum Şablonu hazırlar ve öğrencilerle EBA'dan paylaşır. Gruplar, bu şablonu kullanarak modelleme etkinlikleri ile ilgili etkileşimli sunum hazırlar. Öğretmen ayrıca konuyu pekiştirmek amacıyla kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Güneş, Dünya ve Ay Kavram Haritası'nı da EBA'dan öğrencilere gönderir. Öğrencilerden bu haritayı tamamlayıp EBA'dan geri göndermelerini ister. Kontrol ve geri bildirimlerin yine EBA'dan gerçekleştirileceğini belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Gözlemleme, Karşılaştırma, Tartışma, Sorumluluk, Bilimsel model oluşturma, İletişim, İş birliği, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, önceki derste oluşturulan grupların bir araya gelmesini ister ve öğrencilere "Sevgili bilim insanları; geçen dersimizde Güneş, Dünya ve Ay'ın boyutlarını anlamak için harika modeller tasarladınız. Peki, bu modelleri yaparken en çok neye şaşırdınız? İlk düşündüğünüzden farklı olan neydi?" sorularını yöneltir. Öğrencilere eşit söz hakkı vererek cevaplarını dinler.

Öğretmen, grupların görevlerini açıklamak için "Bilim insanları sadece keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda bulgularını ve çalışma süreçlerini diğer insanlarla paylaşır. Bugün bizim görevimiz de tam olarak bu! Modelleme maceranızı anlatan kısa bir etkileşimli sunum hazırladınız. Şimdi ise amacınız 'Nereden başladık, hangi kanıtları bulduk ve nasıl bir modele ulaştık?' sorularının cevaplarını herkesle paylaşmak; Güneş, Dünya ve Ay'ın gerçek boyutları ile birbirlerine göre büyüklük oranları ve uzaklıklarına ait güncel verileri bilimsel kaynaklardan araştırmak; araştırma sonucunda elde ettiğiniz kanıtları mevcut modelinizle ve diğer grupların modelleriyle karşılaştırarak ölçeklendirme hatalarını belirlemek ve belirlediğiniz hatalara göre yeni model önerip geliştirmektir." der. Grupların bilimsel kaynaklardan araştırma yapabilmeleri için uygun dijital kaynaklardan ve araştırma ölçütlerinden bahseder. Gruplar Güneş, Dünya ve Ay'ın gerçek boyutlarına; birbirlerine göre büyüklük oranları ve uzaklıklarına ilişkin güncel verileri araştırır. Öğretmen gruplara sırayla söz hakkı verir ve her grubun sözcüsü, hazırladıkları sunumu sınıfa sunar. Sunum sırasında diğer öğrenciler sorular sorar. Gruplar, araştırmalarından elde ettikleri bilimsel verileri kendi modelleri ve diğer grupların modelleriyle karşılaştırarak modellerindeki ölçeklendirme ve hareket gösterimine ilişkin farklılıkları ve hataları belirler. Gruplar, belirledikleri hatalara ve elde ettikleri yeni kanıtlara göre modellerini yeniden geliştirir. Geliştirdikleri modelleri sınıfa sunarak yaptıkları değişiklikleri ve bu değişikliklerin gerekçelerini açıklar. Öğretmen öğrencilere geri bildirimde bulunarak dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yapılandırma, Sentezleme, Eleştirel düşünme, Sorumluluk, Bilimsel model oluşturma, İş birliği, İletişim, Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, grup çalışmalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan Akran Değerlendirme Formu'nu öğrencilerle çevrim içi paylaşır, onlardan grup arkadaşlarını değerlendirmelerini ister (Ek-1). Öğrencilerin grup arkadaşlarını değerlendirirken adil ve tarafsız olmaları gerektiğini vurgular. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Öğrendiklerimizi Değerlendirelim etkinliğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır (Ek-2). Öğrencilere soruları cevaplamalarını ister, etkinlik süresince onlara rehberlik ederek geri bildirimlerde bulunur. Ardından öğrencilerin eksik ve hatalı öğrenmelerinin giderilmesi, öğrenmenin pekiştirilmesi için uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Açık Uçlu Sorular etkinliğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır (Ek-3). Etkinlik sayesinde öğrencilerin doğru ve yanlışlarını anında görerek yanlış cevapları düzeltir. Gerekli açıklamaları yapar. Daha sonra Göğe Bakalım etkinliğini öğrencilerle tekrar paylaşarak onlardan etkinlikte yer alan konu sonrası öğrendiğim bilgilerim kısmını doldurmalarını ve konuyu öğrenmeden önceki bilgiler ile öğrendikten sonraki bilgileri karşılaştırmalarını ister. Öğrencileri dinler ve dersi sonlandırır.

Ders Sonrası

Öğretmen, Akran Değerlendirme Formu'nun sonuçları ile ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunur (Ek-1).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma, Yansıtma, Sorumluluk, Oyunseverlik, İletişim, Sosyal farkındalık, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Göğe Bakalım: https://meb.ai/IPvijo (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
2. EBA Güneş, Dünya ve Ay: https://meb.ai/ZkIM44 (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
3. Yer çekimi ve Yörüngeler: https://meb.ai/5wpxoy (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
4. EBA Dünya'mız ve Gökyüzündeki Komşularımız: https://meb.ai/1d3BKS (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
5. Güneş, Dünya ve Ay Sunum Şablonu: https://meb.ai/Uiba6U2 (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
6. Güneş, Dünya ve Ay Kavram Haritası: https://meb.ai/DaRQ9P (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
7. Akran Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UxC9vtT (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
8. Öğrendiklerimizi Değerlendirelim: https://meb.ai/Ub0CGT7 (Son erişim tarihi: 21.10.2026)
9. Açık Uçlu Sorular: https://meb.ai/yMUuUt (Son erişim tarihi: 21.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Hareketli komşularımız-güneş, dünya ve ay sunum şablonu.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAG0ZXMv_UE/7r6cKwkRxWU4h27_qP2LvA/view?utm_content=DAG0ZXMv_UE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Hareketli komşularımız-güneş, dünya ve ay kavram haritası.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAHS63N2300/jrNF73xehHbNX95CgMhNXw/view?utm_content=DAHS-63N2300&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Microsoft Forms. (2026). *Hareketli komşularımız-açık uçlu sorular.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAokA565URFg4Rk-NLTkczS0tVOUFKMldWVzZZVVRQMC4u&sharetoken=oYsAPGkQYKgMk0lgEbaF

Microsoft Forms. (2026). *Hareketli komşularımız-akran değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAokA565UMUkzRjROUzBOT1JGSThXRDNRWkFKSzlLWS4u&sharetoken=Z3kaKP4SWzyxh3Cxze3L

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Padlet. (2026). *D3-Hareketli komşularımız-göğe bakalım.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-hareketli-komsular-m-z-goge-bakal-m-xjodm3gfusdc14ve

Phet Colorado. (2026). *Yer çekimi ve yörüngeler.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_all.html?locale=tr

Wayground. (2026). *Hareketli komşularımız-öğrendiklerimizi değerlendirelim.* Son erişim tarihi 21 Ekim 2026, https://wayground.com/admin/quiz/68dace83523661812fe218c7

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Akran Değerlendirme Formu
Ek-2: Öğrendiklerimizi Değerlendirelim
Ek-3: Açık Uçlu Sorular

Akran Değerlendirme Formu

Bu değerlendirme formu; grup üyelerinin Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bir model oluşturabilme sürecinde gösterdikleri iş birliği, görev paylaşımı ve tasarım sürecine katkılarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Formda, her grup üyesi diğer iki üye için değerlendirme yapmalı ve ilgili alanları doldurmalıdır. Bu form, öğrencilerin çalışmalarını belirli kriterlere göre puanlamalarını ve yapıcı geri bildirimde bulunmalarını kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda yer alan "Geliştirilebilir (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3)", "İyi (4)" ve "Çok İyi (5)" derecelerinden biri seçilmelidir. Değerlendirme, formda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

Değerlendiren Grup Üyesinin Adı-Soyadı: .....

KRİTERLER	1. Öğrenci					2. Öğrenci				
	DERECELER									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Grup çalışmalarında etkin rol oynaması										
2. Sorumluluk alması										
3. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri ve hacimsel büyüklükleri konusunda ders kapsamına uygun çalışmalar yapması										
4. Takım arkadaşlarına motivasyon sağlaması										
5. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri ve hacimsel büyüklükleri ile ilgili bilimsel kaynaklardan araştırdıkları veriler ile modeli geliştirmesi										
6. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri ve hacimsel büyüklükleri ile ilgili yapılan grup çalışmalarında teknolojiyi etkin kullanarak sunum hazırlaması										

Eklemek İstediklerim

.....

.....

Genel Yorum

.....

.....

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

Aşağıda yer alan soruları dikkatlice okuyarak uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

1. **Aşağıdaki modellerden hangisi Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini gerçeğe en yakın şekilde temsil etmektedir?**

   A) Güneş (masa tenisi topu), Dünya (portakal), Ay (tenis topu)

   B) Güneş (plaj topu), Dünya (tenis topu), Ay (bilye)

   C) Güneş (futbol topu), Dünya (futbol topu), Ay (bilye)

   D) Güneş (basketbol topu), Dünya (bilye), Ay (portakal)

2. Öğretmen Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini göstermek için bir model oluşturmuş ve "Bu modelde Dünya hem kendi etrafında döner hem de Güneş'in etrafında dolanır." demiştir.

   Buna göre bu modelde Ay'ın hareketlerinden hangisi mutlaka gösterilmelidir?

   A) Kendi etrafında dönmesi ve Güneş'in etrafında dolanması

   B) Güneş'in etrafında ve Dünya'nın etrafında dolanması

   C) Dünya'nın etrafında dolanması ve kendi etrafında dönmesi

   D) Kendi etrafında dönmesi ve Samanyolu Galaksisi'nin etrafında dolanması

3. Bir öğrenci; Güneş'i büyük bir turuncu top, Dünya'yı küçük mavi bir boncuk ve Ay'ı daha da küçük gri bir boncuk olarak modellemiştir. Mavi boncuğu, turuncu topun etrafında döndürürken aynı zamanda gri boncuğun da mavi boncuk etrafında döndüğünü göstermektedir.

   Verilen bu model, aşağıdaki ifadelerden hangisini açıklamaz?

   A) Dünya, Güneş'in etrafında dolanır.

   B) Ay, Dünya'nın uydusudur.

   C) Ay, Güneş'ten daha küçüktür.

   D) Dünya, kendi etrafında döner.

4. "Güneş, Dünya ve Ay'dan çok daha büyüktür. Hacim olarak yaklaşık bir milyon Dünya, Güneş'in içine sığabilir."

   Yukarıdaki açıklamayı somutlaştırmak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki modellerden hangisini kullanırsa bu büyüklük farkını en iyi şekilde vurgulamış olur?

   A) Karpuz (Güneş), erik (Dünya), nohut (Ay)

   B) Kavun (Güneş), portakal (Dünya), limon (Ay)

   C) Elma (Güneş), elma (Dünya), elma (Ay)

   D) Nar (Güneş), futbol topu (Dünya), mandalina (Ay)

5. Bir modelde, Dünya kendi etrafında döndüğünde Ay'ın hep aynı yüzünün Dünya'ya baktığı gözlemleniyor.

Belirtilen bu durumun gerçeği temsil edebilmesi için modelde Ay'ın hareketi nasıl olmalıdır?

A) Ay, Dünya etrafında hiç dönmemelidir.

B) Ay, Dünya'dan daha hızlı dönmelidir.

C) Ay, Dünya etrafındaki bir tam turu sırasında kendi etrafında da tam bir tur dönmelidir.

D) Ay, sadece Güneş'in etrafında dolanmalıdır.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre hareketlerini açıklayan bir modelin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Güneş, modelin merkezinde yer alır.

B) Ay hem Dünya'nın hem de Güneş'in etrafında aynı sürede dolanır.

C) Dünya, Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede hareket eder.

D) Dünya, kendi ekseni etrafında döner.

7. Aşağıdaki modellerden hangisi Güneş, Dünya ve Ay'ın hem birbirlerine göre büyüklüklerini (hacimsel) hem de Dünya etrafındaki temel hareketini en doğru şekilde temsil eder?

A) Güneş'in en büyük, Dünya'nın orta, Ay'ın ise en küçük olduğu ve Ay'ın Dünya etrafında döndüğü bir model

B) Üç eşit büyüklükte top ile Ay'ın Dünya etrafında döndüğü bir model

C) Dünya'nın en büyük, Güneş ve Ay'ın ise eşit büyüklükte olduğu ve hepsinin aynı yörüngede döndüğü bir model

D) Güneş ve Ay'ın aynı büyüklükte, Dünya'nın ise daha küçük olduğu ve Dünya'nın Ay etrafında döndüğü bir model

8. "Güneş Dünya'dan çok büyük olduğu için Dünya, Güneş'in etrafında dolanır." diyen bir öğrenciye öğretmeni, "Büyüklük tek etken değildir, asıl önemli olan kütle çekim kuvvetidir." demiştir.

Verilen bu bilgiye dayanarak öğrenci, modelini aşağıdakilerden hangisini yaparak geliştirebilir?

A) Güneş'i daha da büyük yaparak

B) Dünya ve Ay'ı aynı büyüklükte göstererek

C) Dünya'nın Güneş etrafında daha hızlı dolandığını göstererek

D) Modele Güneş'in en büyük kütleye ve dolayısıyla en güçlü çekim kuvvetine sahip olduğunu vurgulayan bir açıklama ekleyerek

9. Bir grup öğrenci; Güneş, Dünya ve Ay modeli hazırlarken Ay'ı, Dünya ile aynı büyüklükte bir top kullanarak temsil etmiştir.

Verilen bu modelle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Model, büyüklük ilişkisini doğru temsil eder.

B) Model, büyüklük ilişkisini hatalı temsil eder.

C) Model hem hareketi hem de büyüklüğü kusursuz temsil eder.

D) Model, hareket ilişkisini doğru temsil eder.

Açık Uçlu Sorular

Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme konusuyla ilgili aşağıda yer alan soruları dikkatlice okuyunuz ve cevaplayınız.



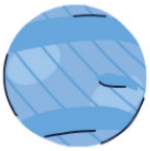
1. Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini ve birbirlerine göre hareketlerini doğru oranlarda temsil eden bir bilimsel model oluşturmak istiyorsunuz.

Eğer modelinizde Dünya'yı bir masa tenisi topu büyüklüğünde temsil ederseniz Güneş ve Ay'ı yaklaşık olarak hangi büyüklükteki nesnelerle temsil etmeniz gerekir? Nedenleri ile açıklayınız.

.....

.....

.....





2. Oluşturduğunuz modelde Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, Ay'ın Dünya, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı hareketlerini aynı anda ve doğru yönlerde göstermeniz gerekmektedir.

Verilen üç hareketin gerçekleşme sürelerini (hızlarını) gerçek oranlarına uygun olarak modelinizde nasıl ayarlarsınız?

.....

.....

.....





3. Model oluşturulurken genellikle gök cisimlerinin büyüklük oranları doğru temsil edilmeye çalışılırken aralarındaki uzaklık oranları ihmal edilir veya farklı bir ölçek kullanılır.



Modelinizde hem büyüklük hem de uzaklık oranlarını aynı ölçekte korumak isteseydiniz bu modelin gerçek hayatta hangi mekâna (örneğin bir okul veya sınıf, bir park, bir kıta) sığabileceğini düşünerek bir örnek veriniz. Bu örneği bilimsel bilgilere dayanarak açıklayınız.



.....



.....

.....

EK-2

SORULAR	CEVAPLAR
1	B
2	C
3	D
4	A
5	C
6	B
7	A
8	D
9	B

EK-3

Verilen sorulara uygun olan örnek cevaplar yer almaktadır. Öğrencilerin vereceği her türlü anlamlı ve uygun cevaplar doğru olarak kabul edilmelidir.

1. Gerçekte Güneş Dünya'dan çap olarak yaklaşık 109 kat, Dünya ise Ay'dan yaklaşık 3,7 kat daha büyüktür.

   Ay Temsili: Dünya masa tenisi topu ise Ay büyük bir bilye veya küçük üzüm tanesi büyüklüğünde olmalıdır.

   Güneş Temsili: Dünya masa tenisi topuysa Güneş bir küçük oda veya bir araba büyüklüğünde temsil edilmelidir.

2. Gerçek hız oranlarını (Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir dönüşü 1 gün, Güneş etrafındaki bir dolanımı ≈ 365 gün) korumak pratik değildir. Modelde asıl amaç, hareketlerin yönünü ve birbirine göre konumunu göstermektir. Bu nedenle modelde genellikle tüm hareketler (özellikle Güneş etrafındaki dolanım) hızlandırılarak gösterilir.

3. Büyüklük ve uzaklık oranları aynı ölçekte korunursa Güneş Sistemi Modeli birkaç kilometrelik bir alana yayılmak zorunda kalır. Örneğin Güneş'i 4,7 metrelik bir küre seçtiğinizde Dünya 516 metre uzağa yerleştirilmelidir. Modelin tamamı, bir laboratuvar veya sınıfa sığmayacağından bir şehir parkı veya büyük bir açık alanda sergilenebilir.